

Interoperabilidad

Alberto Alonso Marcos

A · D · N  **Fabric**

Alberto Alonso Marcos



Datos contacto

- email: alberto.alonso@contigoalfindelmundo.es
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/albertoalonsomarcos/>
- Blog: <https://www.alb3rtoalonso.com>
- Meetup: <https://www.meetup.com/es-ES/encuentros-en-la-tercera-fase/>

Agenda

- Las 3V's del Big Data
- Principales hitos en los 2000
- Formatos abiertos sobre Apache Parquet
- ¿Qué es Apache Iceberg?
- Snowflake & Fabric
- Arquitectura sin silos
- OneLake Table API
- Preguntas

Interoperabilidad

A · D · N  **Fabric**



Velocidad



Volumen



Variedad

Interoperabilidad

Principales hitos



Es un modelo de programación que permitió dividir grandes cálculos en tareas más pequeñas y ejecutarlas de forma distribuida sobre clústeres de máquinas.

Hadoop se convirtió en el símbolo de esa primera etapa: potente, escalable... pero complejo y rígido.

Pero con el tiempo, surgió una necesidad clara: **trabajar de forma interactiva y flexible.**



Spark introdujo el concepto de mantener los datos en memoria y operar sobre ellos de forma declarativa, acelerando drásticamente los tiempos de procesamiento y facilitando nuevos casos de uso como machine learning o streaming. Los **RDDs** marcaron un antes y un después al ofrecer tolerancia a fallos y operaciones distribuidas mucho más expresivas que MapReduce



A la par que mejoraban los motores de procesamiento, también evolucionó la forma de consultar los datos. **Apache Hive** permitió usar SQL sobre datos almacenados en HDFS, acercando el data lake a perfiles más analíticos. Sin embargo, durante muchos años el data lake seguía apoyándose en directorios y convenciones, lo que generaba **problemas de rendimiento, particionado y consistencia cuando los datos crecían o cambiaban con el tiempo**



Otro gran avance llegó con los **formatos columnares**, especialmente **Apache Parquet**. Al organizar los datos por columnas en lugar de filas, Parquet permitió:

- leer solo los datos necesarios,
- comprimir mejor la información,
- y acelerar significativamente las consultas analíticas.

Interoperabilidad

Formatos Abiertos

El siguiente paso fue inevitable: si los datos se almacenaban como ficheros, ¿por qué no dotar al Data Lake de **comportamiento de base de datos**? Así nacen los **formatos de tabla abiertos**. **Apache Iceberg**, **Apache Hudi** y **Delta Lake** aparecen para resolver problemas históricos: escrituras concurrentes, cambios de esquema, borrados, y control de versiones.

ICEBERG



Hoy, estos formatos representan la **madurez del Data Lake**: el paso hacia el **Lakehouse**, donde almacenamiento abierto, motores diversos y garantías transaccionales coexisten. En este contexto, plataformas como **Snowflake** abrazan estos estándares abiertos para habilitar interoperabilidad, evitar lock-in y permitir arquitecturas realmente híbridas y abiertas.

Interoperabilidad

¿Qué es Apache Iceberg?

Es el **estándar abierto** que aporta fiabilidad, evolución y gobernanza de tablas SQL a los Data Lakes, habilitando interoperabilidad real con Snowflake.

Iceberg fue creado inicialmente por **Netflix** para resolver las limitaciones de Hive (consistencia, particiones y concurrencia) y hoy es un proyecto **Apache top-level**, ampliamente adoptado en arquitecturas modernas de datos.

¿Por qué surge Apache Iceberg?

En los Data Lakes tradicionales:

- Las "tablas" son **directorios**
- No hay garantía de consistencia
- Cambiar esquemas o particiones es costoso
- Lecturas concurrentes pueden ver datos incompletos

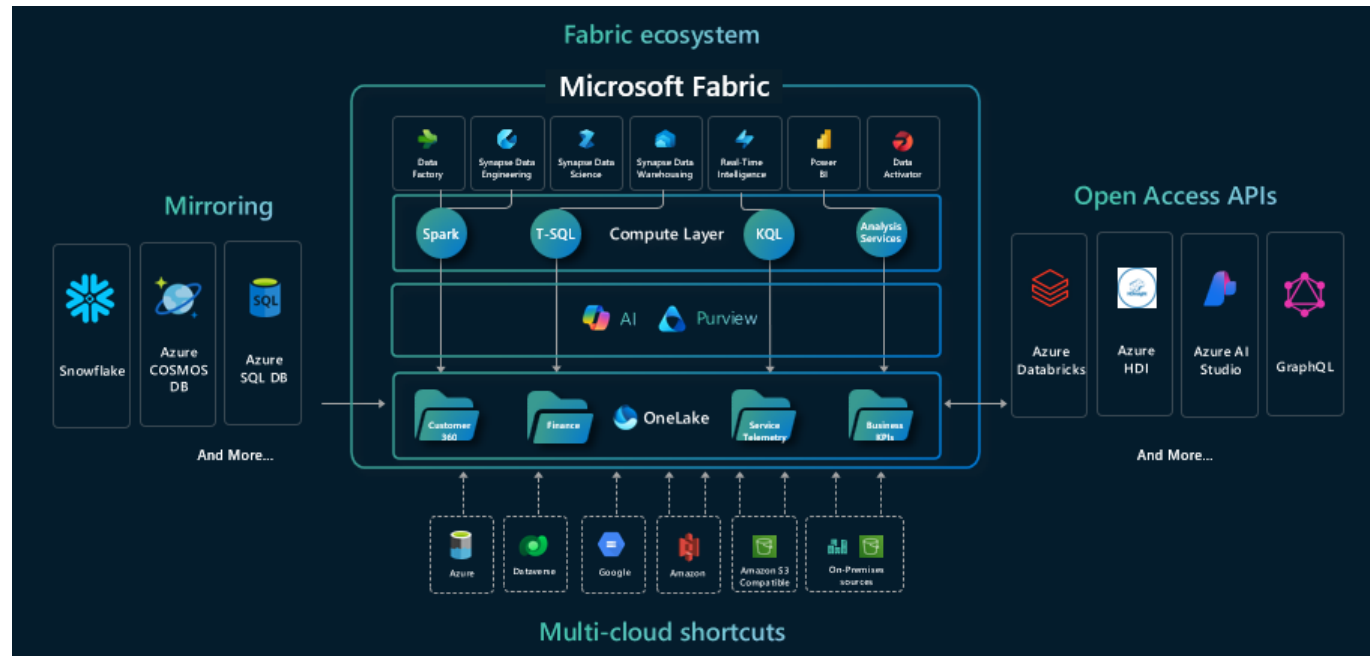
Iceberg resuelve esto **gestionando explícitamente los ficheros de datos mediante metadatos versionados**, en lugar de depender de la estructura del filesystem.

Principales características

1. ACID Transactions
2. Time Travel y Rollback
3. Schema Evolution
4. Hidden Partitioning
5. Alto rendimiento y escalabilidad
6. **Interoperabilidad**

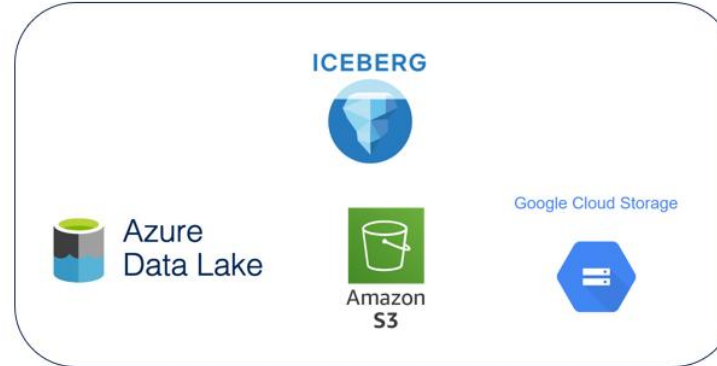
Interoperabilidad

Snowflake & Microsoft Fabric



Interoperabilidad

Arquitecturas sin silos



Interoperabilidad

OneLake Table APIs

OneLake Table APIs proporciona un endpoint REST para Apache Iceberg que permite a motores externos, como Snowflake, interactuar con tablas almacenadas en OneLake sin mover ni duplicar datos. Este enfoque habilita una arquitectura de Open Lakehouse, donde el almacenamiento y el cómputo se desacoplan, manteniendo gobierno, seguridad y control centralizados en Microsoft Fabric.

Este acceso es **read-only desde Snowflake**, garantizando el ownership del dato en Fabric, evitando escrituras no controladas. Con respecto al acceso, está totalmente gobernado mediante:

- **Microsoft Entra ID** para autenticación OAuth.
- Roles y permisos de **Fabric Workspace y Data Item** (Lakehouse).
- Auditoría y aislamiento por Workspace.

Beneficios clave del enfoque OneLake + Snowflake

- **Single copy of data:** sin replicación ni ETL
- **Interoperabilidad** real basada en estándares abiertos (Apache iceberg)
- **Separación clara de responsabilidades:**
 - Fabric gobierna el dato y el almacenamiento
 - Snowflake aporta cómputo, rendimiento y ecosistema analítico
- **Arquitectura preparada para Data Mesh**, donde múltiples dominios exponen datos en OneLake y múltiples motores los consumen de forma gobernada.

Interoperabilidad

DEMO

Prerrequisitos

Entorno

- Cuenta activa de Snowflake
- Microsoft Fabric Workspace con:
 - Fabric Capacity Activa
 - Lakehouse creado

Permisos

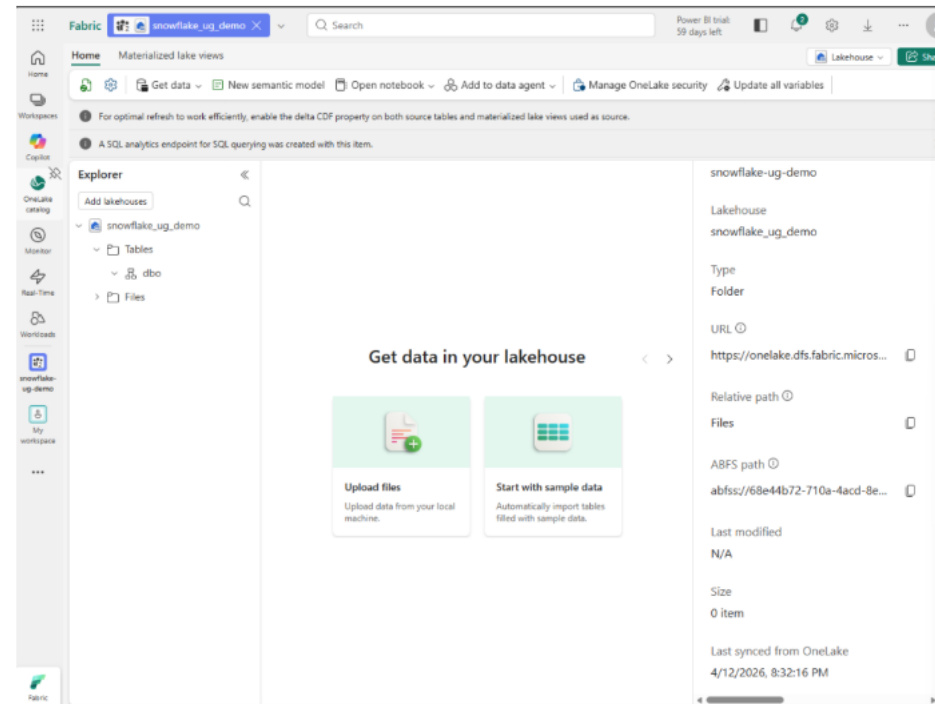
- *Allow Service Principals to call Fabric APIs*

Interoperabilidad

DEMO

Paso a Paso

Paso 1 – Obtener la ruta OneLake



Interoperabilidad

DEMO

Paso a Paso

Paso 2 – Crear el External Volume desde Snowflake

SQL

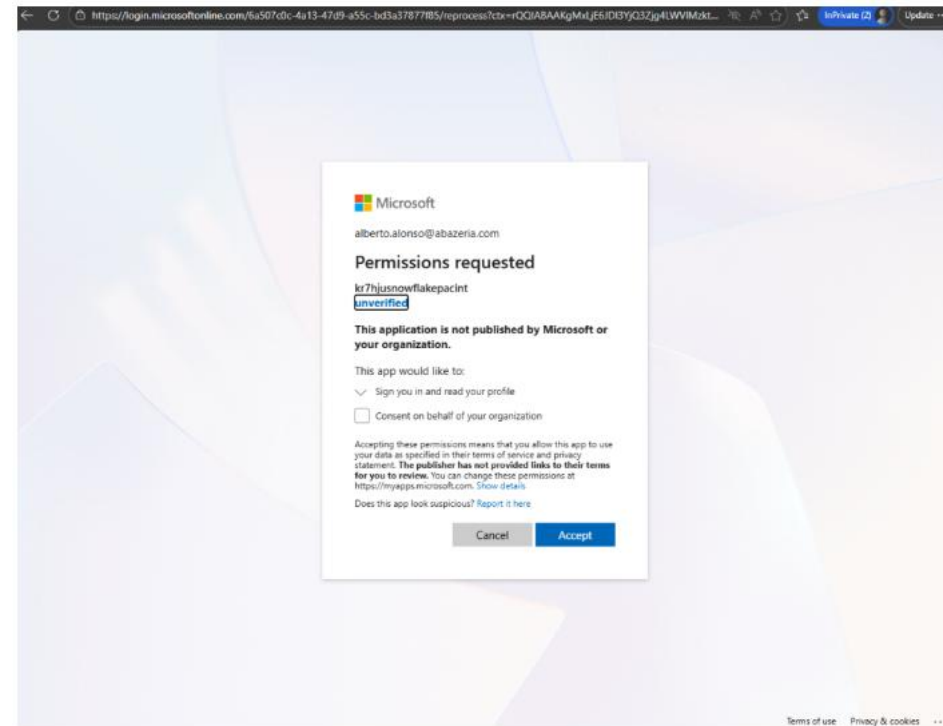
```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL VOLUME exvol_onelake
STORAGE_LOCATIONS = (
  (
    NAME = 'onelake_location'
    STORAGE_PROVIDER = 'AZURE'
    STORAGE_BASE_URL = 'azure://onelake.dfs.fabric.microsoft.com/<v
    AZURE_TENANT_ID = '<TENANT_ID>'
  )
);
```

Interoperabilidad

DEMO

Paso a Paso

Paso 3 – Autorizar la App de Snowflake en Entra ID

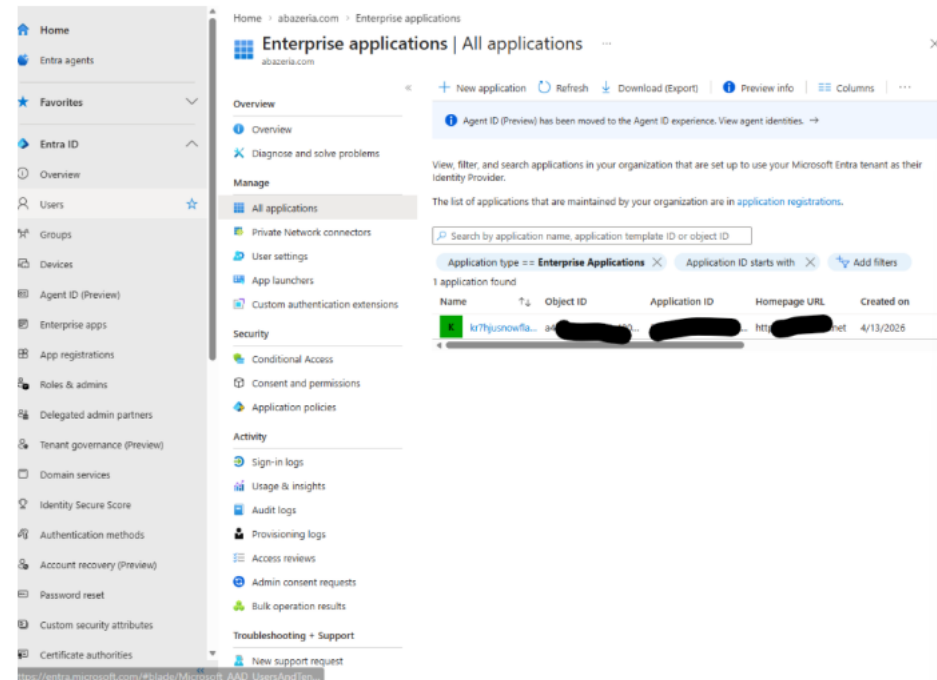


Interoperabilidad

DEMO

Paso a Paso

Paso 4 – Comprobamos la creación del Enterprise Application en Entra ID



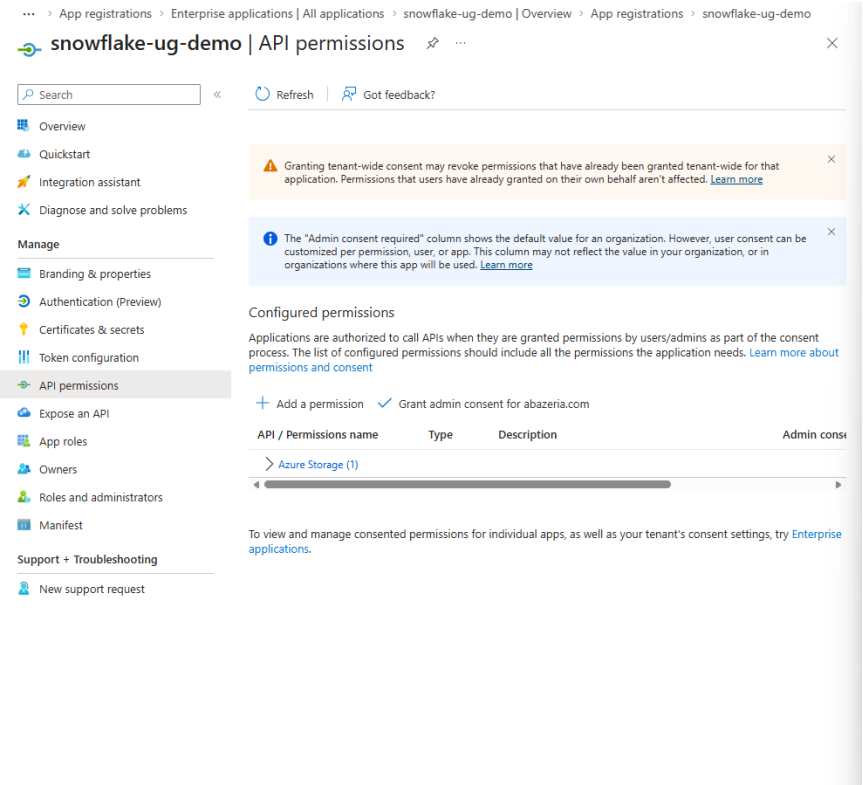
Interoperabilidad

DEMO

Paso a Paso

Paso 5 – Comprobamos la creación de la segunda Enterprise Application y asignación sobre Azure Storage.

Esta segunda Enterprise App es la que se declara en el siguiente paso



Interoperabilidad

DEMO

Paso a Paso

Paso 6 – Crear el catálogo Iceberg (REST Catalog)

Los valores incluidos en el apartado
REST_AUTHENTICATION corresponden a la segunda
Enterprise Application

```
SQL

CREATE OR REPLACE CATALOG INTEGRATION IRC_CATINT
  CATALOG_SOURCE = ICEBERG_REST
  TABLE_FORMAT = ICEBERG
  REST_CONFIG = (
    CATALOG_URI = 'https://onelake.table.fabric.microsoft.com/i
    CATALOG_NAME = '<WORKSPACE_ID>/<LAKEHOUSE_ID>' -- Fabric da
  )
  REST_AUTHENTICATION = (
    TYPE = OAUTH -- Entra auth
    OAUTH_TOKEN_URI = 'https://login.microsoftonline.com/<TENAN
    OAUTH_CLIENT_ID = '<APP_CLIENT_ID>' -- Entra application cli
    OAUTH_CLIENT_SECRET = 'CLIENT_VALUE_SECRET' -- Entra applic
    OAUTH_ALLOWED_SCOPES = ('https://storage.azure.com/.default
  )
  ENABLED = TRUE
;
```

Interoperabilidad

DEMO

Paso a Paso

Paso 7 – Crear el Catalog Linked con el External Volume

SQL

```
-- Create a Snowflake catalog linked database
CREATE OR REPLACE DATABASE IRC_CATALOG_LINKED
  LINKED_CATALOG = (
    CATALOG = 'IRC_CATINT'
  )
  EXTERNAL_VOLUME = 'exvol_onelake'
;
```

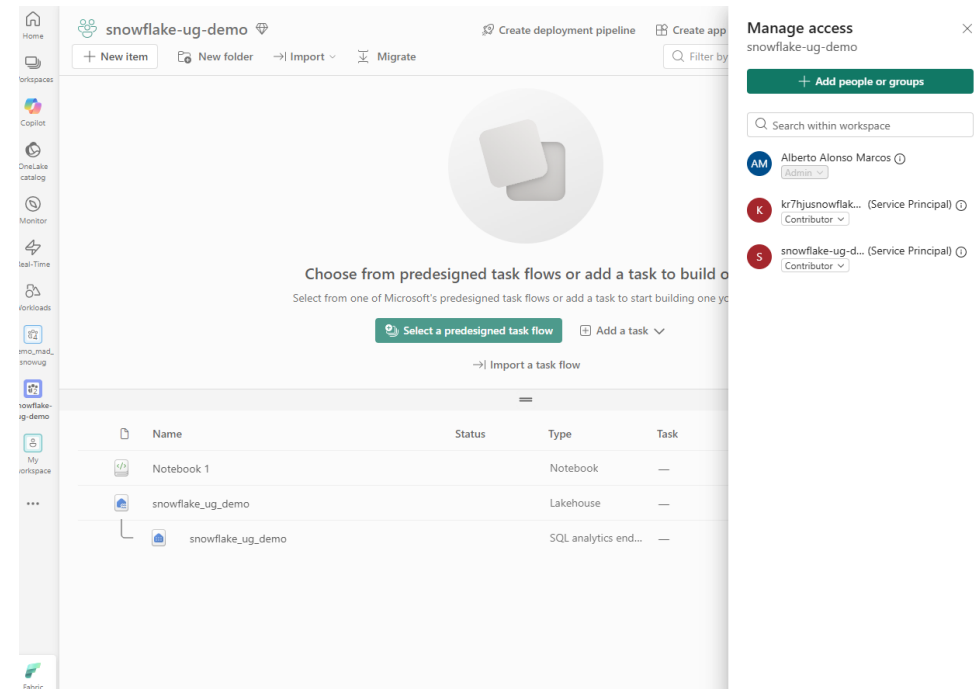

Interoperabilidad

DEMO

Paso a Paso

Paso 8 – Incluir como Contributor en el Workspace a:

- Enterprise Application
- App Registration

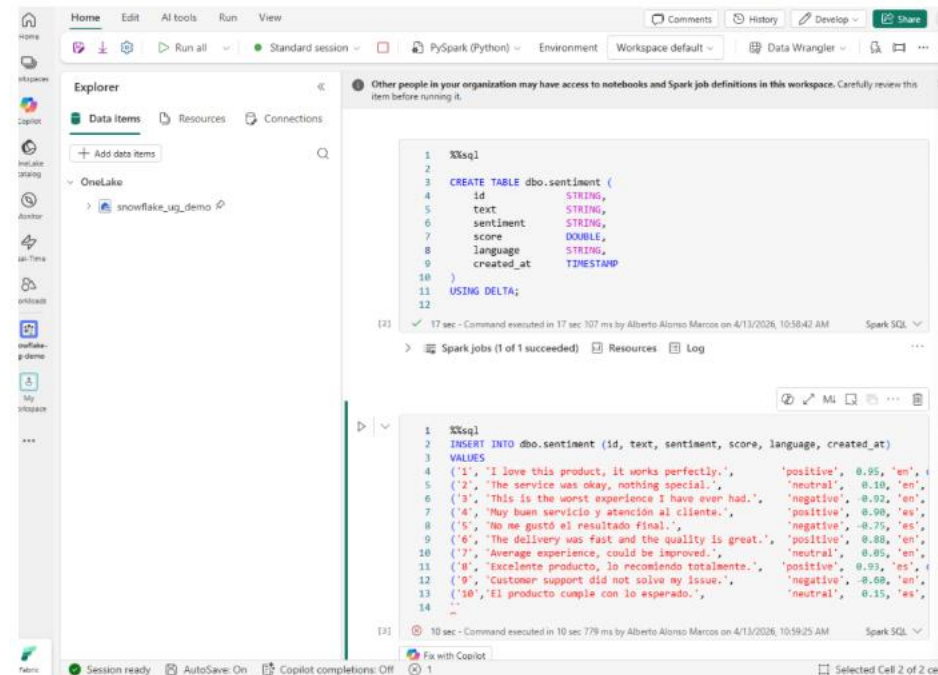


Interoperabilidad

DEMO

Paso a Paso

Paso 9 – Crear la Tabla desde Fabric e insertar registros



The screenshot displays the Microsoft Fabric workspace interface. On the left, the 'Explorer' pane shows the 'Data Items' section with a folder named 'OneLake' and a file named 'snowflake_uq_demo'. The main area shows a SQL script being executed in a 'Spark SQL' environment. The script consists of two parts: a table creation statement and an insert statement.

```
1 XXsql
2
3 CREATE TABLE dbo.sentiment (
4   id          STRING,
5   text        STRING,
6   sentiment    STRING,
7   score       DOUBLE,
8   language    STRING,
9   created_at  TIMESTAMP
10 )
11 USING DELTA;
12
```

Below the first execution, a second SQL script is shown, which inserts data into the 'dbo.sentiment' table. The data includes 10 rows with various sentiment scores and languages.

```
1 XXsql
2 INSERT INTO dbo.sentiment (id, text, sentiment, score, language, created_at)
3 VALUES
4 ('1', 'I love this product, it works perfectly.', 'positive', 0.95, 'en', ...),
5 ('2', 'The service was okay, nothing special.', 'neutral', 0.10, 'en', ...),
6 ('3', 'This is the worst experience I have ever had.', 'negative', 0.92, 'en', ...),
7 ('4', 'Muy buen servicio y atención al cliente.', 'positive', 0.90, 'es', ...),
8 ('5', 'No me gustó el resultado final.', 'negative', -0.75, 'es', ...),
9 ('6', 'The delivery was fast and the quality is great.', 'positive', 0.88, 'en', ...),
10 ('7', 'Average experience, could be improved.', 'neutral', 0.05, 'en', ...),
11 ('8', 'Excelente producto, lo recomiendo totalmente.', 'positive', 0.93, 'es', ...),
12 ('9', 'Customer support did not solve my issue.', 'negative', -0.60, 'en', ...),
13 ('10', 'El producto cumple con lo esperado.', 'neutral', 0.15, 'es', ...),
14 --
```

The interface also shows execution logs for both commands, indicating successful completion. The bottom status bar indicates 'Session ready', 'AutoSave: On', and 'Copilot completions: Off'.

Interoperabilidad

DEMO

Paso a Paso
Paso 10 – Consultar desde Snowflake

demo-interoperability.sql | Untitled 1.sql | demo-universal_semantic_layer.sql | demo-snowflake-ug-m... x

My Workspace > demo-snowflake-ug-mad.sql

ACCOUNTADMIN • DEV:DEMO_ADMIN_WH_LXL (X-Small) | IRC_CATALOG_LINKED_MAD | Share | ...

```
38 DESC EXTERNAL VOLUME exvol_oneLake_mad;
39
40 -- Create a Snowflake catalog Linked database
41 -- DROP DATABASE IRC_CATALOG_LINKED_MAD
42 CREATE OR REPLACE DATABASE IRC_CATALOG_LINKED_MAD
43 LINKED_CATALOG = (
44   CATALOG = 'IRC_CATALOG_MAD'
45 )
46 EXTERNAL_VOLUME = 'exvol_oneLake_mad'
47 ;
48
49 SELECT SYSTEM$CATALOG_LINK_STATUS('IRC_CATALOG_LINKED_MAD');
50
51 USE DATABASE IRC_CATALOG_LINKED_MAD;
52
53 SELECT * FROM dbi/whetstone;
54
55 SHOW ICEBERG TABLES >>> SELECT *FROM $1WHERE "external_volume_name" = 'EXVOL_ONELAKE_MAD';
56
57
```

Results (3 hours ago)

Table | Chart

id	id	text	sentiment	score	language	created_at
11	10.0%	Cumple su función sin problemas.	positive	40.0%	es	50.0%
12	10.0%	El soporte técnico respondió rápidamente.	negative	30.0%	es	50.0%
+8 more		+8 more	+1 more	-0.95	-0.9	4/13/2026
1	13	I am disappointed with the latest update.	negative	-0.7	en	2026-04-13 03:25:48.399 -0700
2	18	No volvería a comprar este servicio.	negative	-0.95	es	2026-04-13 03:25:48.399 -0700
3	14	El soporte técnico respondió rápidamente.	positive	0.82	es	2026-04-13 03:25:48.399 -0700
4	15	The product stopped working after two days.	negative	-0.88	en	2026-04-13 03:25:48.399 -0700
5	19	The onboarding process was smooth and easy.	positive	0.87	en	2026-04-13 03:25:48.399 -0700
6	20	Cumple su función sin problemas.	neutral	0.18	es	2026-04-13 03:25:48.399 -0700
7	16	Funciona bien, pero esperaba más funcionalidades.	neutral	0.12	es	2026-04-13 03:25:48.399 -0700
8	17	Great value for money.	positive	0.9	en	2026-04-13 03:25:48.399 -0700
9	12	La experiencia fue regular, nada destacable.	neutral	0	es	2026-04-13 03:25:48.399 -0700
10	11	The application interface is very intuitive.	positive	0.85	en	2026-04-13 03:25:48.399 -0700

Interoperabilidad

Tips

👉 Mensaje clave para ADN Fabric Fans:

"Iceberg es el estándar abierto que permite acceder al dato mediante otros motores sin lock-in"

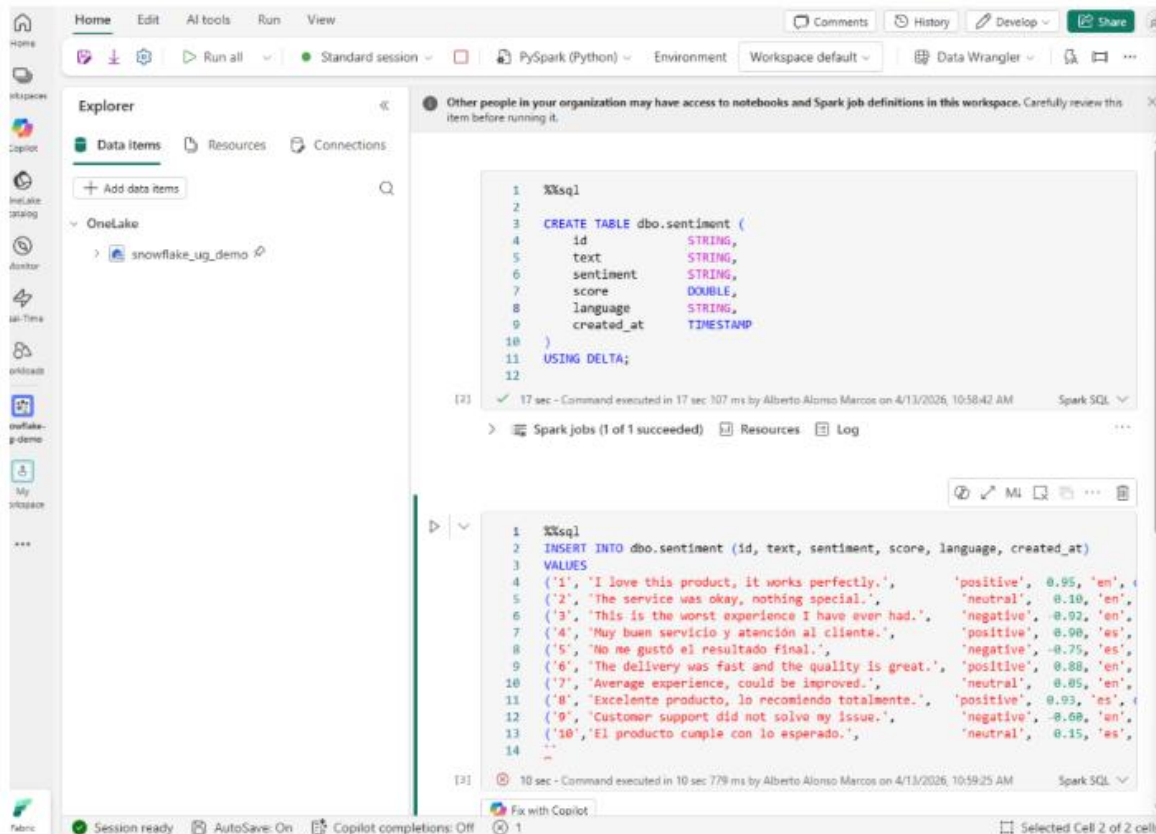
A · D · N  **Fabric**

¡Gracias!

A · D · N  **Fabric**

¿Preguntas?

Preguntas



En Fabric

- Delta Lake es el formato nativo de almacenamiento
- Iceberg (Tabla API) es el formato de interoperabilidad

OneLake Table API actúa como capa de abstracción sobre ambos ya que expone las tablas como Iceberg REST Catalog y permite:

- Listar Tablas
- Acceder a la metadata
- Query desde motores externos: Snowflake, Trino, Spark

Preguntas

Microsoft está apostando por:

- Open Table Formats
- Multi-Engine data Access
- Zero-copy Architecture

Más Tips



Delta Lake with **UniForm**

Es una extensión del formato Delta
Genera metadata Iceberg
automáticamente dentro del
ecosistema Delta
Es Delta-centric

Por ejemplo
`delta.universalFormat.enabledFormats = iceberg`

Más Tips



Traduce metadata entre:

- Delta Lake
- Apache Iceberg
- Apache Hudi

Es neutral

No es un formato, es
una capa de
interoperabilidad

Más Tips

En Fabric, tenemos un equivalente a XTable, pero gestionado por OneLake



- Traduce metadata entre formatos
- Mantiene solo una copia de los datos
- Soporta lectura multi-engine

Recursos